



**Felvételi, 2016 július
-Alapképzés, matematika vizsga-**

Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

I. Tétel (30 pont)

1. (5 pont) Oldjuk meg a $\log_2 x + \log_2(x + 2) = 3$ egyenletet a valós számok halmazán.
2. (5 pont) Határozzuk meg az $a, b \in \mathbb{N}^*$ természetes számokat úgy, hogy $a + b\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^2$.
3. (5 pont) Határozzuk meg az $m \in \mathbb{R}$ értékét úgy, hogy az $A(m, 3)$ pont rajta legyen az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 5x + 7$ függvény grafikus képén.
4. (5 pont) Megadhatunk-e 2016 darab természetes számot úgy, hogy a szorzatuk is és összegük is páratlan szám legyen? Indokoljuk a válaszunkat.
5. (5 pont) Az ABC_Δ háromszögben $AB = 7$, $AC = 6$, $BC = 9$. Számítsuk ki $\cos(A)$ értéket.
6. (5 pont) Egy bankba 800 lej helyeztek el évi p százalékos kamatra. Határozzuk meg p értékét, ha egy év múlva a számlán 818 lej lesz.

II. Tétel (30 pont)

1. (15 pont) Adottak az $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & x \\ 2 & -1 & x \\ x & x & 2 \end{bmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$ és $B = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ mátrixok.
 - (a) (5 pont) Számítsuk ki $\det(A)$, $\det(B)$ értékeket.
 - (b) (5 pont) Határozzuk meg az x valós szám értékét úgy, hogy az A mátrix invertálható legyen.
 - (c) (5 pont) Határozzuk meg az x valós szám értékét úgy, hogy $A^2 = B$.
2. (15 pont) Adott az $f = X^3 + mX^2 + mX + 1$ polinom, ahol $m \in \mathbb{R}$.
 - (a) (5 pont) Számítsuk ki $f(-1)$ értéket.
 - (b) (5 pont) Határozzuk meg az $m \in \mathbb{R}$ amelyre $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = -1$, ahol x_1, x_2, x_3 a polinom gyökei.
 - (c) (5 pont) Határozzuk meg az m értékét úgy, hogy az f polinom összes gyöke valós legyen.



III. Tétel (30 pont)

1. (15 pont) Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} e^x - 2, & x < 0 \\ x^2 + 2x + a, & x \geq 0 \end{cases}$ függvény.
 - (a) (3 pont) Határozzuk meg az a értékét úgy, hogy f folytonos legyen $x_0 = 0$ -ban!
 - (b) (3 pont) Határozzuk meg $f'(x)$ -et ha $x > 0$.
 - (c) (3 pont) Írjuk fel az f grafikus képéhez húzott érintő egyenletét az $x_0 = -1$ pontban.
 - (d) (3 pont) Van-e aszimptotája a függvénynek a $-\infty$ -ben? Indokoljuk válaszunkat.
 - (e) (3 pont) Számítsuk ki $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2 + f(x)}{x^2 + x} \right)^{2016x}$.
2. (15 pont) Legyen $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+5} dx$, $n \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) (3 pont) Számítsuk ki az I_0 , I_1 értékeket.
 - (b) (4 pont) Igazoljuk, hogy $I_{n+1} + 5I_n = \frac{1}{n+1}$.
 - (c) (5 pont) Igazoljuk, hogy $\frac{1}{12102} \leq I_{2016} \leq \frac{1}{10085}$.
 - (d) (3 pont) Határozzuk meg az I_n -t.



Megoldások

I. Tétel (30 pont)

1. Világos, hogy $x > 0$ és $x + 2 > 0$, ekkor

$$\log_2 x + \log_2(x + 2) = 3 \Leftrightarrow \log_2(x^2 + 2x) = 3,$$

azaz $x^2 + 2x - 8 = 0$. Ennek az egyenletnek a megoldása $x_1 = -4$, $x_2 = 2$. Figyelembe véve az értelmezési tartományt $x = 2$ az egyetlen megoldás.

2. Az $a + b\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^2$ alapján világos, hogy

$$a + b\sqrt{3} = 7 + 4\sqrt{3},$$

azaz $a = 7$, $b = 4$.

3. Az $A(m, 3)$ pont akkor és csak akkor van rajta a függvény grafikus képén ha $f(m) = 3$, azaz

$$m^2 - 5m + 7 = 3.$$

A fenti másodfokú egyenletnek a megoldása $m_1 = 1$, $m_2 = 4$.

4. Ha megadhatjuk a feladatban szereplő számokat akkor a szorzat páratlan. Azaz az összes szám páratlan. Ekkor a 2016 darab páratlan szám összege páratlan, ami lehetetlen (páros darab sok páratlan szám összege páratlan). Tehát nem adhatjuk meg a számokat.

5. Felhasználva a koszinusz tételt

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(A),$$

ahol $a = BC$, $c = AB$, $b = AC$. Tehát

$$\cos(A) = \frac{49 + 36 - 81}{2 \cdot 7 \cdot 6} = \frac{1}{21}.$$

6. A feladat feltételei alapján

$$800 + 800p = 818,$$

azaz $p = \frac{18}{800}$. Tehát $p = 2,25\%$.

II. Tétel (30 pont)

1. (a) Világos, hogy

$$\det A = \begin{vmatrix} -1 & 2 & x \\ 2 & -1 & x \\ x & x & 2 \end{vmatrix} = 6x^2 - 6$$

Hasonló módon

$$\det B = \begin{vmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = 36$$



- (b) Az A mátrix invertálható akkor és csak akkor ha $\det A \neq 0$, azaz $6x^2 - 6 \neq 0$. Tehát láthatjuk, hogy $x^2 \neq 1$, azaz $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
- (c) Az $A^2 = B$ mátrix egyenlőség ellenőrzéséhez először kiszámítjuk az A^2 -t:

$$\begin{aligned} A^2 &= A \cdot A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & x \\ 2 & -1 & x \\ x & x & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 & x \\ 2 & -1 & x \\ x & x & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x^2 + 5 & x^2 - 4 & 3x \\ x^2 - 4 & x^2 + 5 & 3x \\ 3x & 3x & x^2 + 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Tehát

$$\begin{aligned} A^2 = B &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} x^2 + 5 & x^2 - 4 & 3x \\ x^2 - 4 & x^2 + 5 & 3x \\ 3x & 3x & x^2 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 5 = 5 \\ x^2 - 4 = -4 \\ 3x = 0 \\ x^2 + 4 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow x = 0. \end{aligned}$$

Láthatjuk, hogy csak az $x = 0$ az egyetlen megoldás.

2. (a) Visszahelyettesítve a -1 értéket,

$$f(-1) = (-1)^3 + m(-1)^2 + m(-1) + 1 = 0.$$

- (b) Felhasználva a Viéte féle összefüggéseket a következőt kapjuk:

$$\begin{cases} S_1 = x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} = -m \\ S_2 = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = \frac{c}{a} = m \end{cases}$$

Azaz

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = S_1^2 - 2S_2 = (-m)^2 - 2m = m^2 - 2m = -1,$$

vagy

$$m^2 - 2m + 1 = 0.$$

Ekkor $m_1 = m_2 = 1$, azaz $m = 1$ az egyetlen megoldás.

- (c) Az (a) alapján $x_1 = -1 \in \mathbb{R}$ gyöke f -nek, azaz a Horner séma alapján:

$$\begin{array}{r|rrrr} & x^3 & x^2 & x & x^0 \\ & 1 & m & m & 1 \\ -1 & 1 & m-1 & 1 & 0 \end{array}$$



Tehát $f = (x + 1)(x^2 + (m - 1)x + 1)$. Ekkor az x_2, x_3 gyöke az

$$g = x^2 + (m - 1)x + 1$$

polinomnak. Azaz

$$\Delta = m^2 - 2m - 3 \geq 0,$$

ami pontosan akkor teljesül, ha $m \in (-\infty, -1] \cup [3, \infty)$

III. Tétel (30 pont)

1. (a) Az f folytonos a $x_0 = 0$ pontban akkor és csak akkor ha

$$\lim_{x \searrow 0} f(x) = \lim_{x \nearrow 0} f(x) = f(0).$$

Azaz $-1 = a$, tehát $a = -1$.

- (b) Az f értelmezése alapján $f'(x) = 2x + 2$.

- (c) Az érintő egyenlete $y - y_0 = m_{\acute{e}}(x - x_0)$, ahol $y_0 = f(-1) = \frac{1}{e} - 2$. Látható, hogy ha $x < 0$, akkor

$$f'(x) = e^x,$$

tehát $m_{\acute{e}} = f'(-1) = \frac{1}{e}$. Így,

$$\acute{e} : x - ey + 2 - 2e = 0.$$

- (d) A Vízszintes aszimptota a következőképpen adható meg

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - 2) = -2 \in \mathbb{R}.$$

Tehát az $y = -2$ a függvény vízszintes aszimptótája a $-\infty$ -ben.

- (e) Világos, hogy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2 + f(x)}{x^2 + x} \right)^{2016x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x + a + 2}{x^2 + x} \right)^{2016x} \stackrel{1^\infty}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x^2 + 2x + a + 2}{x^2 + x} - 1 \right)^{2016x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + a + 2}{x^2 + x} \right)^{2016x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{x + a + 2}{x^2 + x} \right)^{\frac{x^2 + x}{x + a + 2}} \right]^{\frac{x + a + 2}{x^2 + x} 2016x} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + a + 2}{x^2 + x} 2016x} = e^{2016} \end{aligned}$$



2. (a) Egyszerű számolással megkapható, hogy

$$I_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+5} dx = \ln(x+5)|_0^1 = \ln \frac{6}{5},$$

valamint

$$I_1 = \int_0^1 \left(1 - \frac{5}{x+5}\right) dx = x - 5 \ln(x+5)|_0^1 = 1 - 5 \ln \frac{6}{5}.$$

(b) Felhasználva az I_n értelmezését világos, hogy

$$\begin{aligned} I_{n+1} + 5I_n &= \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{x+5} dx + \int_0^1 \frac{5x^n}{x+5} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^n(x+5)}{x+5} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

(c) Felhasználva, hogy $x \in [0, 1]$, belátható, hogy

$$I_{2016} > \int_0^1 \frac{x^{2016}}{6} = \frac{1}{6 \cdot 2017} = \frac{1}{12102},$$

és

$$I_{2016} < \int_0^1 \frac{x^{2016}}{5} = \frac{1}{5 \cdot 2017} = \frac{1}{10085}.$$

(d) A rekurziót felírva

$$\begin{aligned} I_n + 5I_{n-1} &= \frac{1}{n} \\ I_{n-1} + 5I_{n-2} &= \frac{1}{n-1} \cdot 5 \\ &\dots \\ I_1 + 5I_0 &= 1 \cdot 5^{n-1} \end{aligned}$$

Összegezve a fentieket látható, hogy

$$I_n = \frac{1}{n} - \frac{5}{n-1} + \frac{5^2}{n-2} - \dots + (-1)^{n-2} \frac{5^{n-2}}{2} + (-1)^{n-1} \frac{5^{n-1}}{1} - 5^n \ln \frac{6}{5}.$$